8 ניהול משחק על ידי השופט

8.1 מבוא

פרק זה מתאר את תהליך ניהול המשחק המלא מנקודת המבט של סוכן השופט. לאחר שמנהל הליגה שולח הקצאת משחק (MATCH_ASSIGNMENT), השופט אחראי לניהול המשחק מתחילתו ועד סופו. פרק זה מפרט את כל שלבי התקשורת: משליחת שאלת החימום ועד לדיווח התוצאות למנהל הליגה.

8.1.1 מטרות הפרק

בסיום פרק זה, תבינו:

- את תהליך הרישום לעונה וקבלת טבלת ההקצאות
- את תהליך קבלת הקצאת המשחק מהמנהל
- את זרימת ההודעות המלאה במשחק Q21G
- את תהליך חישוב הניקוד ודיווח התוצאות
- את הטיפול בתקלות ומועדים

8.2 רישום לעונה וטבלת ההקצאות

לפני שהשופט יכול לנהל משחק, עליו להירשם לעונה ולקבל את טבלת ההקצאות. תהליך זה זהה עבור סוכני השחקנים וסוכני השופטים — כל אחד נרשם בנפרד.

8.2.1 תהליך הרישום

1. **פתיחת רישום:** מנהל הליגה שולח הודעת BROADCAST_START_SEASON_REGIS-TRATION לכל המשתתפים.
2. **שליחת בקשת רישום:** כל סוכן (שחקן או שופט) שולח SEASON_REGISTRATION_RE-QUEST עם פרטיו.
3. **אישור רישום:** מנהל הליגה שולח RESPONSE_SEASON_REGISTRATION עם סטטוס הרישום.

בקשת רישום לעונה — SEASON_REGISTRATION_REQUEST

```
{
  "protocol": "1.0",
  "messagetype": "SEASONREGISTRATIONREQUEST",
  "sender": {
    "email": "referee@gmail.com",
    "role": "REFEREE",
    "logical_id": "ghost002"
  },
  "leagueid": "Q21G",
  "payload": {
    "season_id": "SEASON_2026_A",
    "user_id": "ghost002",
    "display_name": "GTAI League Referee"
  }
}
```

8.2.2 טבלת ההקצאות

לאחר שכל המשתתפים נרשמים, מנהל הליגה שולח את טבלת ההקצאות (BROAD-CAST_ASSIGNMENT_TABLE) לכל המשתתפים. הטבלה מכילה את כל המשחקים בכל הסיבובים, ומפרטת מי משחק נגד מי ומי השופט בכל משחק.

חשוב — סינון ההקצאות

כל סוכן מסנן מהטבלה רק את ההקצאות הרלוונטיות אליו:

- **סוכן שחקן:** מסנן הקצאות עם role = "player1" או role = "player2" שבהן ה-email שלו מופיע.
- **סוכן שופט:** מסנן הקצאות עם role = "referee" שבהן ה-email שלו מופיע.

טבלת הקצאות — BROADCAST_ASSIGNMENT_TABLE

```
{
  "protocol": "1.0",
  "messagetype": "BROADCAST_ASSIGNMENT_TABLE",
  "sender": {
    "email": "league.manager@gmail.com",
    "role": "LEAGUEMANAGER"
  },
  "payload": {
    "season_id": "SEASON_2026_A",
    "broadcast_id": "ASSIGN-2026-02-01-001",
```

```
    "assignments": [
      {
        "game_id": "GAME001",
        "role": "referee",
        "email": "referee@gmail.com",
        "group_id": "ghost002"
      },
      {
        "game_id": "GAME001",
        "role": "player1",
        "email": "alice@gmail.com",
        "group_id": "alpha001"
      },
      {
        "game_id": "GAME001",
        "role": "player2",
        "email": "bob@gmail.com",
        "group_id": "beta002"
      }
    ]
  }
}
```

לאחר קבלת הטבלה, כל סוכן שולח אישור קבלה (RESPONSE_GROUP_ASSIGN-MENT):

RESPONSE_GROUP_ASSIGNMENT — אישור קבלת הקצאות

```
{
  "protocol": "1.0",
  "messagetype": "RESPONSE_GROUP_ASSIGNMENT",
  "sender": {
    "email": "referee@gmail.com",
    "role": "REFEREE",
    "logical_id": "ghost002"
  },
  "payload": {
    "season_id": "SEASON_2026_A",
    "group_id": "ghost002",
    "assignments_received": 2,
    "status": "ACKNOWLEDGED"
  }
}
```


© Dr. Segal Yoram - כל הזכויות שמורות

8.2.3 תחילת העונה והסיבוב

לאחר שכל המשתתפים קיבלו את ההקצאות, מנהל הליגה שולח:

1. BROADCAST_START_SEASON — הודעה על תחילת העונה.
2. BROADCAST_NEW_LEAGUE_ROUND — הודעה על תחילת סיבוב חדש.

חוקי המשחק

מתי מתחילה אחריות השופט?
כאשר השופט מקבל הודעת BROADCAST_NEW_LEAGUE_ROUND, הוא בודק את טבלת ההקצאות שלו. אם יש לו הקצאה לסיבוב הנוכחי, הוא מתחיל לנהל את המשחק על ידי שליחת הודעת MATCH_ASSIGNMENT לעצמו (או קבלתה ממנהל הליגה במקרה של ארכיטקטורה מרכזית).
מרגע זה ואילך — השופט אחראי לכל זרימת המשחק כפי שמתואר בפרק זה.

הערה חשובה — זרימה פשוטה

בפרוטוקול הנוכחי, השופט **לא שולח הזמנה למשחק** (GAME_INVITATION). במקום זאת, השופט שולח ישירות את הודעת החימום (Q21_WARMUP_CALL) מיד לאחר קבלת הקצאת המשחק. תגובת החימום משמשת כאישור מוכנות השחקן.

8.3 פורמט הודעות הפרוטוקול

8.3.1 פורמט נושא האימייל

כל הודעה נשלחת כאימייל עם נושא בפורמט הבא:

פורמט נושא האימייל

```
{protocol}::{role}::{sender_email}::{transaction_id}::{message_type}
```

טבלה 74: רכיבי נושא האימייל

רכיב	תיאור
protocol	גרסת הפרוטוקול: league.v2 או Q21G.v1
role	תפקיד השולח: REFEREE, PLAYER, LEAGUEMANAGER
sender_email	כתובת האימייל של השולח
transaction_id	מזהה עסקה ייחודי (למשל: tx-abc123)
message_type	סוג ההודעה (**ללא קווים תחתונים**)

8.3.2 גרסאות פרוטוקול

טבלה 75: גרסאות הפרוטוקול

פרוטוקול	שימוש	שם קובץ הצרופה
league.v2	הודעות ליגה כלליות	payload.json
Q21G.v1	הודעות משחק Q21G	message.json

8.3.3 מבנה מעטפת JSON

Q21G.v1 — מבנה מעטפת JSON

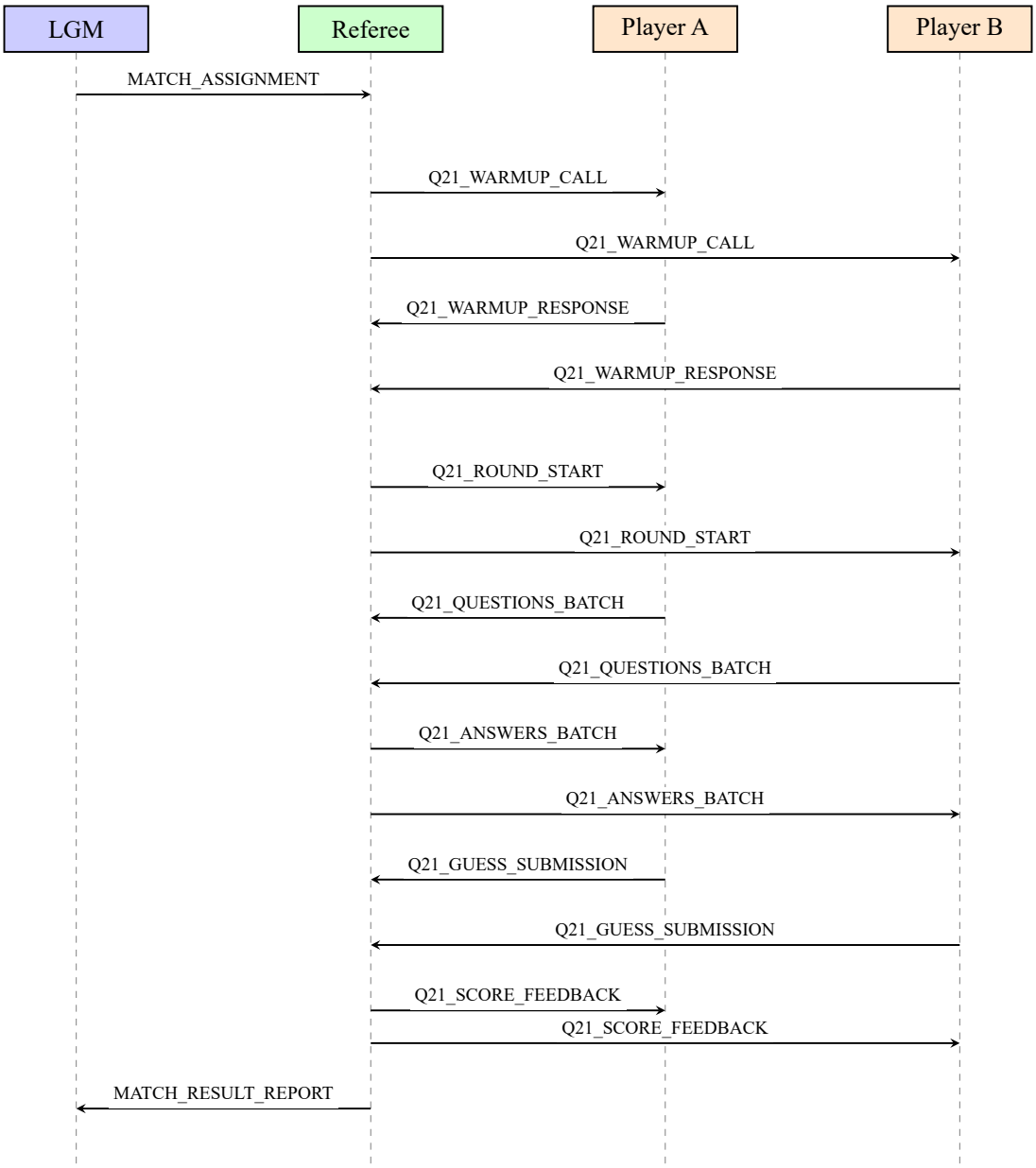
```
{
  "protocol": "1.0",
  "messagetype": "Q21ROUNDSTART",
  "sender": {
    "email": "referee@gmail.com",
    "role": "REFEREE",
    "logical_id": "ghost002"
  },
  "timestamp": "2026-02-01T10:30:00Z",
  "conversationid": "conv-match-001",
  "leagueid": "LEAGUE001",
  "seasonid": "SEASON_2026",
  "roundid": "SEASON_2026_R1",
  "gameid": "GAME001",
  "recipientid": "player@gmail.com",
  "payload": { ... }
}
```

8.4 זרימת הודעות המשחק המלאה

8.4.1 תרשים זרימת המשחק

איור 18 מציג את זרימת ההודעות המלאה של משחק Q21G.

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©



איור 18: זרימת הודעות משחק Q21G המלאה

חוקי המשחק

הודעות שלא מיושמות: הפרוטוקול הנוכחי **לא משתמש** בהודעות הבאות (למרות שהן מוזכרות בתיעוד ישן):

- GAME_INVITATION — השופט שולח ישירות Q21_WARMUP_CALL
- GAME_JOIN_ACK — תגובת החימום משמשת כאישור מוכנות
- Q21_QUESTIONS_CALL — מוזג לתוך Q21_ROUND_START
- Q21_GUESS_CALL — לא נדרש, Q21_ANSWERS_BATCH כולל את guess_deadline

8.5 קבלת הקצאת המשחק

8.5.1 הודעת MATCH_ASSIGNMENT

כאשר מחזור חדש מתחיל, מנהל הליגה שולח לשופט את פרטי המשחק הספציפי:

הודעת MATCH_ASSIGNMENT — מנהל הליגה לשופט

```
{
  "protocol": "1.0",
  "messagetype": "MATCHASSIGNMENT",
  "sender": {
    "email": "league.manager@gmail.com",
    "role": "LEAGUEMANAGER"
  },
  "payload": {
    "match_id": "MATCH001",
    "season_id": "SEASON_2026",
    "round_id": "SEASON_2026_R1",
    "round_number": 1,
    "game_number": 1,
    "player_a": {
      "email": "player1@gmail.com",
      "name": "Player One",
      "user_id": "alpha001"
    },
    "player_b": {
      "email": "player2@gmail.com",
      "name": "Player Two",
      "user_id": "beta002"
    },
    "book": {
      "name": "The Little Prince",
```


כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

```
      "description": "A philosophical tale about love and loss",
      "associative_domain": "animal",
      "opening_sentence": "All grown-ups were once children...",
      "associative_word": "fox"
    }
  }
}
```

חוקי המשחק

מידע הספר: השופט מקבל את המידע המלא על הספר כולל:

- **opening_sentence** — המשפט הפותח (התשובה הנכונה)
- **associative_word** — המילה האסוציאטיבית (התשובה הנכונה)
- **description** — רמז כללי לשחקנים
- **associative_domain** — התחום האסוציאטיבי

השופט משתמש במידע זה להשוואת תשובות השחקנים וחישוב הניקוד. **השופט לעולם לא חושף את התשובות הנכונות לשחקנים.**

8.6 שלב החימום

8.6.1 שליחת שאלת חימום

מיד לאחר קבלת הקצאת המשחק, השופט שולח שאלת חימום לשני השחקנים:

הודעת Q21_WARMUP_CALL — שופט לשחקן

```
{
  "protocol": "1.0",
  "messagetype": "Q21WARMUPCALL",
  "sender": {
    "email": "referee@gmail.com",
    "role": "REFEREE",
    "logical_id": "ghost002"
  },
  "payload": {
    "match_id": "MATCH001",
    "book_description": "A philosophical tale about love and loss",
    "associative_domain": "animal",
    "warmup_question": "What is 2 + 2?"
  }
}
```

טבלה 76: שדות הודעת החימום

שדה	תיאור
match_id	מזהה המשחק הייחודי
book_description	תיאור כללי של הספר (רמז לשחקן)
associative_domain	התחום האסוציאטיבי
warmup_question	שאלת החימום (לרוב חישוב מתמטי)

8.6.2 תגובת חימום מהשחקן

הודעת Q21_WARMUP_RESPONSE — שחקן לשופט

```
{
  "protocol": "1.0",
  "messagetype": "Q21WARMUPRESPONSE",
  "sender": {
    "email": "player1@gmail.com",
    "role": "PLAYER"
  },
  "payload": {
    "match_id": "MATCH001",
    "answer": "4"
  }
}
```

טיפ למימוש

שאלות חימום: שאלת החימום היא לרוב חישוב מתמטי פשוט כמו "2+2=?". השחקן מחשב את התשובה ("4") ומחזיר אותה. אם זו לא שאלה מתמטית, ברירת המחדל היא "42". תגובת החימום משמשת כאישור שהשחקן מוכן ופעיל.

טבלה 77: פרטי שלב החימום

פרמטר	ערך	הערות
מועד תגובה	300 שניות	5 דקות
מספר ניסיונות	1	ניסיון אחד נוסף מותר
כישלון	0 נקודות	השחקן מפסיד טכנית

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

8.7 שלב התחלת הסיבוב

8.7.1 הודעת התחלת סיבוב

לאחר קבלת תגובות החימום משני השחקנים, השופט שולח את פרטי הספר ובקשה לשאלות:

הודעת Q21_ROUND_START — שופט לשחקן

```
{
  "protocol": "1.0",
  "messagetype": "Q21ROUNDSTART",
  "sender": {
    "email": "referee@gmail.com",
    "role": "REFEREE",
    "logical_id": "ghost002"
  },
  "payload": {
    "match_id": "MATCH001",
    "round_number": 1,
    "book_name": "The Little Prince",
    "description": "A philosophical tale about love and loss",
    "associative_domain": "animal",
    "your_role": "QUESTIONER",
    "questions_required": 20,
    "time_limit_minutes": 10,
    "instruction": "Submit exactly 20 multiple-choice questions",
    "question_count": 20,
    "response_deadline": "2026-02-01T10:40:00Z"
  }
}
```

חוקי המשחק

שימו לב: השופט **לא** חושף את המשפט הפותח או המילה האסוציאטיבית לשחקנים.
הם מקבלים רק:

- שם הספר (book_name)
- תיאור כללי (description)
- תחום אסוציאטיבי (associative_domain)
- הוראות להגשת שאלות (instruction)

הודעה זו **מחליפה** את Q21_QUESTIONS_CALL — אין הודעה נפרדת לבקשת שאלות.

8.8 שלב השאלות והתשובות

8.8.1 קבלת שאלות מהשחקן

השחקן שולח 20 שאלות:

הודעת Q21_QUESTIONS_BATCH — שחקן לשופט

```
{
  "protocol": "1.0",
  "messagetype": "Q21QUESTIONSBATCH",
  "sender": {
    "email": "player1@gmail.com",
    "role": "PLAYER"
  },
  "payload": {
    "match_id": "MATCH001",
    "questions": [
      {
        "number": 1,
        "text": "Does the opening sentence mention a person?",
        "choices": {"A": "Yes", "B": "No", "C": "Partially", "D": "
   Unknown"}
      },
      {
        "number": 2,
        "text": "Is the associative word a mammal?",
        "choices": {"A": "Yes", "B": "No"}
      }
    ],
    "strategy_used": "llm"
  }
}
```

8.8.2 שליחת תשובות לשחקן

השופט עונה על כל השאלות ושולח את התשובות **כולל מועד אחרון לניחוש**:

הודעת Q21_ANSWERS_BATCH — שופט לשחקן

```
{
  "protocol": "1.0",
  "messagetype": "Q21ANSWERSBATCH",
  "sender": {
```


כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

```
    "email": "referee@gmail.com",
    "role": "REFEREE",
    "logical_id": "ghost002"
  },
  "payload": {
    "match_id": "MATCH001",
    "answers": [
      {"question_number": 1, "answer": "A"},
      {"question_number": 2, "answer": "A"},
      {"question_number": 3, "answer": "B"},
      {"question_number": 4, "answer": "NOT_RELEVANT"}
    ],
    "guess_deadline": "2026-02-01T10:50:00Z"
  }
}
```

טיפ למימוש

שדה guess_deadline: הודעת התשובות כוללת את המועד האחרון להגשת הניחוש. **אין צורך בהודעת Q21_GUESS_CALL נפרדת.** השחקן יודע מתי להגיש את הניחוש מתוך הודעה זו.

טבלה 78: ערכי תשובה אפשריים

ערך	משמעות
A	כן / חיובי
B	לא / שלילי
C	חלקית / לפעמים
D	לא ידוע / לא ניתן לקבוע
NOT_RELEVANT	השאלה לא רלוונטית

טבלה 79: מועדי שלב השאלות

שלב	מועד	הערות
שליחת שאלות	600 שניות	10 דקות מהתחלת הסיבוב
שליחת ניחוש	300 שניות	5 דקות מקבלת התשובות

8.9 שלב הניחוש הסופי

8.9.1 קבלת ניחוש מהשחקן

השחקן שולח את הניחוש הסופי עם נימוקים. **הניחוש נשלח אוטומטית** מיד לאחר קבלת התשובות:

הודעת Q21_GUESS_SUBMISSION — שחקן לשופט

```
{
  "protocol": "1.0",
  "messagetype": "Q21GUESSSUBMISSION",
  "sender": {
    "email": "player1@gmail.com",
    "role": "PLAYER"
  },
  "payload": {
    "match_id": "MATCH001",
    "opening_sentence_guess": "All grown-ups were once children...",
    "sentence_justification": "Based on answers indicating past tense...
   ",
    "associative_word_guess": "fox",
    "word_justification": "The answers confirmed mammal, clever...",
    "confidence": 0.85,
    "strategy_used": "llm"
  }
}
```

שיטת הניקוד

מגבלות נימוקים:

- נימוק למשפט הפותח: 30–50 מילים
- נימוק למילה האסוציאטיבית: 20–30 מילים

8.10 שלב הניקוד והמשוב

כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

8.10.1 מערכת הניקוד הכפולה

המערכת משתמשת בשני סוגי ניקוד:

טבלה 80: סוגי הניקוד

סוג	טווח	שימוש
league_score	0–3	דירוג בליגה (פומבי)
private_score	0–100	ניקוד מפורט (פרטי)

טבלה 81: ערכי ניקוד ליגה

ניקוד	משמעות
3	ניצחון
1	תיקו
1	הפסד
0	הפסד טכני / פסילה

8.10.2 רכיבי הניקוד הפרטי

טבלה 82: רכיבי הניקוד הפרטי

רכיב	טווח	משקל
ניחוש משפט פותח	0–50	גבוה
נימוק משפט	0–20	בינוני
ניחוש מילה אסוציאטיבית	0–20	בינוני
נימוק מילה	0–10	נמוך
סה"כ	0–100	—

8.10.3 שליחת משוב לשחקן

הודעת Q21_SCORE_FEEDBACK — שופט לשחקן

```
{
  "protocol": "1.0",
  "messagetype": "Q21SCOREFEEDBACK",
  "sender": {
    "email": "referee@gmail.com",
    "role": "REFEREE",
    "logical_id": "ghost002"
  },
```

```
  "recipientid": "player1@gmail.com",
  "payload": {
    "match_id": "MATCH001",
    "league_score": 3,
    "private_score": 85.5,
    "breakdown": {
      "opening_sentence_score": 45.0,
      "sentence_justification_score": 18.0,
      "associative_word_score": 15.0,
      "word_justification_score": 7.5
    },
    "feedback": {
      "opening_sentence": "Very close match!",
      "associative_word": "Correct!"
    },
    "match_league_scores": [
      {"email": "player1@gmail.com", "user_id": "alpha001", "
   league_score": 3},
      {"email": "player2@gmail.com", "user_id": "beta002", "league_score
   ": 1},
      {"email": "referee@gmail.com", "user_id": "ghost002", "
   league_score": 3}
    ]
  }
}
```


חוקי המשחק

אבטחת מידע: השופט **לעולם לא חושף** את:

- actual_opening_sentence — המשפט הפותח האמיתי
- actual_associative_word — המילה האסוציאטיבית האמיתית

השחקנים מקבלים רק משוב וניקוד, לא את התשובות הנכונות.

ניקוד השופט: אם יש מנצח, השופט מקבל 2 נקודות. בתיקו (אין מנצח), השופט מקבל 0 נקודות. ניקוד פרטי של השופט הוא תמיד 0.

תקלה בשופט: אם מתרחשת תקלה בסוכן השופט (כישלון טכני), השופט מקבל 0 נקודות, בעוד שני השחקנים (שלא חוו תקלה) מקבלים כל אחד 2 נקודות.

8.11 דיווח תוצאות למנהל הליגה

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

8.11.1 הודעת תוצאות המשחק

לאחר שליחת המשוב לשני השחקנים, השופט מדווח את התוצאות למנהל הליגה:

הודעת MATCH_RESULT_REPORT — שופט למנהל הליגה

```
{
  "protocol": "1.0",
  "messagetype": "MATCHRESULTREPORT",
  "sender": {
    "email": "referee@gmail.com",
    "role": "REFEREE",
    "logical_id": "ghost002"
  },
  "recipientid": "league.manager@gmail.com",
  "payload": {
    "match_id": "MATCH001",
    "winner_id": "alpha001",
    "is_draw": false,
    "scores": [
      {
        "email": "player1@gmail.com",
        "user_id": "alpha001",
        "league_score": 3,
        "private_score": 85.5
      },
      {
        "email": "player2@gmail.com",
        "user_id": "beta002",
        "league_score": 1,
        "private_score": 45.0
      },
      {
        "email": "referee@gmail.com",
        "user_id": "ghost002",
        "league_score": 3,
        "private_score": 0
      }
    ]
  }
}
```

טבלה 83: שדות תוצאות המשחק

שדה	תיאור
match_id	מזהה המשחק הייחודי
winner_id	מזהה המנצח, או null בתיקו
is_draw	true אם המשחק הסתיים בתיקו
scores	רשימת הניקודים של כל המשתתפים

8.12 טיפול בתקלות ומועדים

8.12.1 טבלת מועדים

טבלה 84 מציגה את כל המועדים שהשופט צריך לנהל:

טבלה 84: סיכום מועדים

שלב	מועד	ניסיונות	פעולה בכישלון
בדיקת קישוריות	60 שניות	1	דיווח שגיאה
חימום	300 שניות	1	הפסד טכני
שאלות	600 שניות	0	הפסד טכני
ניחוש	300 שניות	0	הפסד טכני
תוצאות משחק	300 שניות	1	דיווח לוג

8.12.2 הודעת שגיאת משחק

כאשר מתרחשת תקלה, השופט שולח הודעת שגיאה למנהל הליגה:

הודעת GAME_ERROR — שופט למנהל הליגה

```
{
  "protocol": "1.0",
  "messagetype": "GAMEERROR",
  "sender": {
    "email": "referee@gmail.com",
    "role": "REFEREE"
  },
  "payload": {
    "match_id": "MATCH001",
    "error_code": "PLAYER_TIMEOUT",
    "error_message": "Player failed to respond within deadline",
```


כל הזכויות שמורות - © Dr. Segal Yoram

```
    "affected_player": "player1@gmail.com",
    "phase": "QUESTIONS"
  }
}
```

טבלה 85: קודי שגיאה

קוד	תיאור
PLAYER_TIMEOUT	השחקן לא הגיב בזמן
INVALID_RESPONSE	פורמט תגובה שגוי
DUPLICATE_SUBMISSION	השחקן שלח פעמיים
OUT_OF_ORDER	הודעה בשלב לא נכון
MATCH_NOT_FOUND	מזהה משחק לא מוכר

8.13 טיפול בהודעות שידור

8.13.1 הודעות שידור שהשופט מטפל בהן

במהלך ניהול משחק, השופט עלול לקבל הודעות שידור ממנהל הליגה:

טבלה 86: הודעות שידור לשופט

הודעה	תגובה נדרשת	מועד
BROADCAST_KEEP_ALIVE	RESPONSE_KEEP_ALIVE	300 שניות
BROADCAST_CRITICAL_PAUSE	RESPONSE_CRITICAL_PAUSE	120 שניות
BROADCAST_CRITICAL_CONTINUE	RESPONSE_CRITICAL_CONTINUE	120 שניות
BROADCAST_CRITICAL_RESET	RESPONSE_CRITICAL_RESET	120 שניות
BROADCAST_START_SEASON	SEASON_REGISTRATION_REQUEST	—
BROADCAST_ASSIGNMENT_TABLE	RESPONSE_GROUP_ASSIGNMENT	—
BROADCAST_NEW_LEAGUE_ROUND	התחלת משחקים	—

8.13.2 דוגמה — תגובה ל-KEEP_ALIVE

הודעת RESPONSE_KEEP_ALIVE — שופט למנהל הליגה

```
{
  "protocol": "1.0",
  "messagetype": "RESPONSEKEEPALIVE",
  "sender": {
    "email": "referee@gmail.com",
    "role": "REFEREE",
    "logical_id": "ghost002"
  },
  "payload": {
    "machine_state": "IN_GAME",
    "state_detail": "managing_match_MATCH001",
    "message_text": "Referee managing active match"
  }
}
```

טבלה 87: מצבי מכונת השופט (RefereeState)

מצב	תיאור
INIT_START_STATE	מצב התחלתי לאחר אתחול
WAITING_FOR_CONFIRMATION	ממתין לאישור רישום
RUNNING	פעיל ומוכן להקצאות
WAITING_FOR_ASSIGNMENT	ממתין להקצאת משחק
IN_GAME	מנהל משחק פעיל
PAUSED	מושהה על ידי מנהל הליגה

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©

8.14 שלבי המשחק במכונת המצבים

טבלה 88: שלבי המשחק

שלב	תיאור
PENDING	ממתין להתחלה
WARMUP	בשלב חימום
WARMUP_COMPLETE	חימום הושלם
QUESTIONS	ממתין לשאלות
QUESTIONS_COMPLETE	שאלות התקבלו
ANSWERS_SENT	תשובות נשלחו
GUESSING	ממתין לניחוש
GUESSING_COMPLETE	ניחוש התקבל
SCORING	מחשב ניקוד
COMPLETE	משחק הושלם
FAILED	משחק נכשל

8.15 סיכום

פרק זה תיאר את תהליך ניהול המשחק המלא על ידי השופט:

- **קבלת הקצאה** — קבלת MATCH_ASSIGNMENT עם פרטי השחקנים והספר
- **שלב חימום** — שליחת Q21_WARMUP_CALL ישירות (ללא GAME_INVITATION)
- **התחלת סיבוב** — Q21_ROUND_START כולל בקשה לשאלות
- **שאלות ותשובות** — קבלת Q21_QUESTIONS_BATCH, שליחת Q21_ANSWERS_BATCH
- **ניחוש** — קבלת Q21_GUESS_SUBMISSION (אוטומטית)
- **ניקוד ומשוב** — שליחת Q21_SCORE_FEEDBACK לכל שחקן
- **דיווח** — שליחת MATCH_RESULT_REPORT למנהל הליגה
- **טיפול בתקלות** — GAME_ERROR ומועדים

נקודות מפתח

1. השופט שולח Q21_WARMUP_CALL ישירות — אין GAME_INVITATION
2. Q21_ROUND_START מחליף את Q21_QUESTIONS_CALL
3. Q21_ANSWERS_BATCH כולל guess_deadline — אין Q21_GUESS_CALL
4. השופט **לעולם לא חושף** את התשובות הנכונות לשחקנים
5. מערכת ניקוד כפולה: league_score (פומבי) ו-private_score (פרטי)

לפרטים נוספים:

- **פרוטוקול הודעות** — ראו פרק 4 (פרוטוקול התקשורת בין סוכנים)
- **מנגנוני המשחק** — ראו פרק 5 (טבלת הקצאות, תקלות טכניות, מועדים)
- **ארכיטקטורה רב-סוכנית** — ראו פרק 3 (מכונות מצבים, שכבות המערכת)

כל הזכויות שמורות - Dr. Segal Yoram ©